

IoT : Architectures des écosystèmes

Thierry Desprats

Faculté des Sciences et d'Ingénierie
Département Informatique – Laboratoire IRIT
(Prénom.Nom@irit.fr)

IoT : définition ITU

■ **Internet of Things (IoT) ou Internet des Objets/Choses :**

- Définition de l'**ITU** (International Telecommunication Union) :



- L'**IoT** est une extension de l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, par la création d'un réseau omniprésent et auto-organisé d'objets physiques connectés, identifiables et adressables permettant le développement d'applications au sein de secteurs verticaux clés et entre ces secteurs.
- L'IoT regroupe :
 - Les objets directement connectés à l'Internet
 - Le M2M (Machine To Machine) : communications entre machines et l'accès au système d'information via des technologies sans fil, le tout SANS intervention humaine
 - Les terminaux communicants (smartphones, tablettes...)

IoT et IoE : définitions de Cisco

■ *Internet of Things (IoT)* :

- L'**IoT** est composé de réseaux d'objets physiques et de capteurs connectés qui automatisent les opérations :

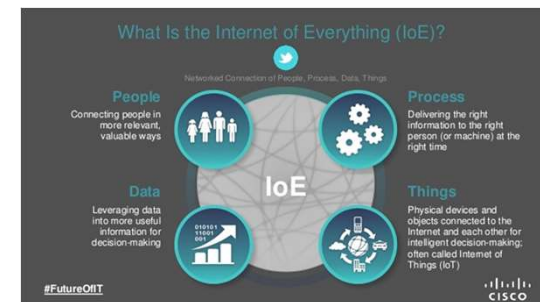


- En collectant automatiquement de l'information au sujet d'éléments physiques (machines, équipements, dispositifs, véhicules...) pour superviser leur état ou leur comportement
- En utilisant cette information pour offrir visibilité et **contrôle** afin d'optimiser les processus et l'usage des ressources et d'améliorer les **prises de décisions**

■ *Internet of Everything (IoE)* - Internet du tout connecté :

- L'IoT est un pilier de l'écosystème **IoE** :

- Personnes (*people*)
- Données (*data*)
- Processus (*process*)
- Objets (*objects*)



IoT : le marché

■ **Quelques chiffres :**

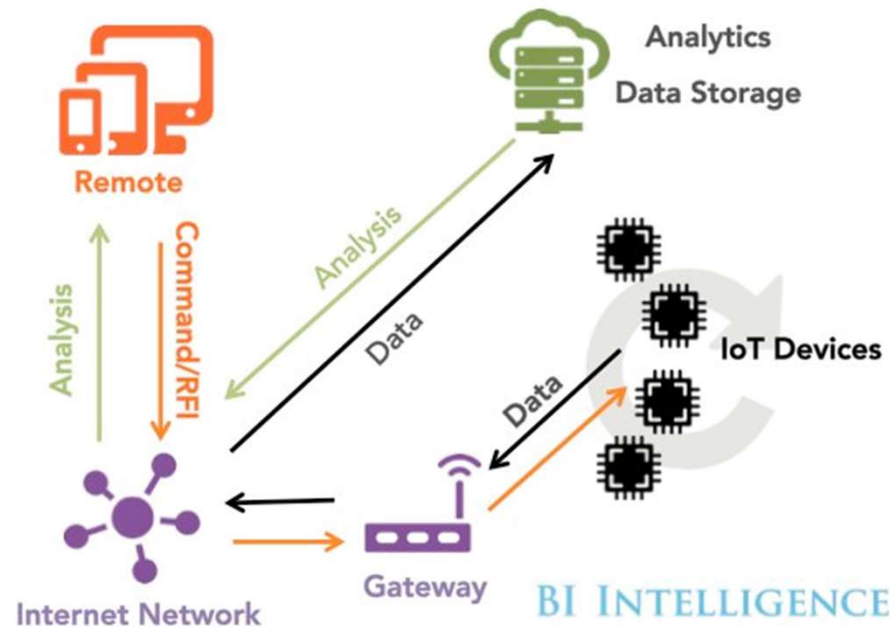
- La taille du marché :
 - 2020 : 761 billions USD
 - 2026 : 1.386 billions USD
- Boosté à la fois par les entreprises leaders du numérique, des entreprises plus petites et beaucoup de start-ups...
- L'IoT contribuerait à doubler la taille de l'univers numérique tous les deux ans !
44 milliards de Giga octets en 2020, soit 10 fois plus qu'en 2013
- Au niveau mondial, entre 40 et 212 milliards d'objets connectés en 2021 (+200% en 4 ans)
- En France, autour de 60 millions d'objets connectés en 2021
- Au niveau mondial, génération de plus de 73,1 ZettaOctets de données (10^{21}) en 2025
- Un article récent :

<https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1498593-marche-de-l-iot-en-france-tous-les-chiffres-20230118/>

IoT : vocation d'un écosystème

- *Intégration de multiples éléments technologiques...*

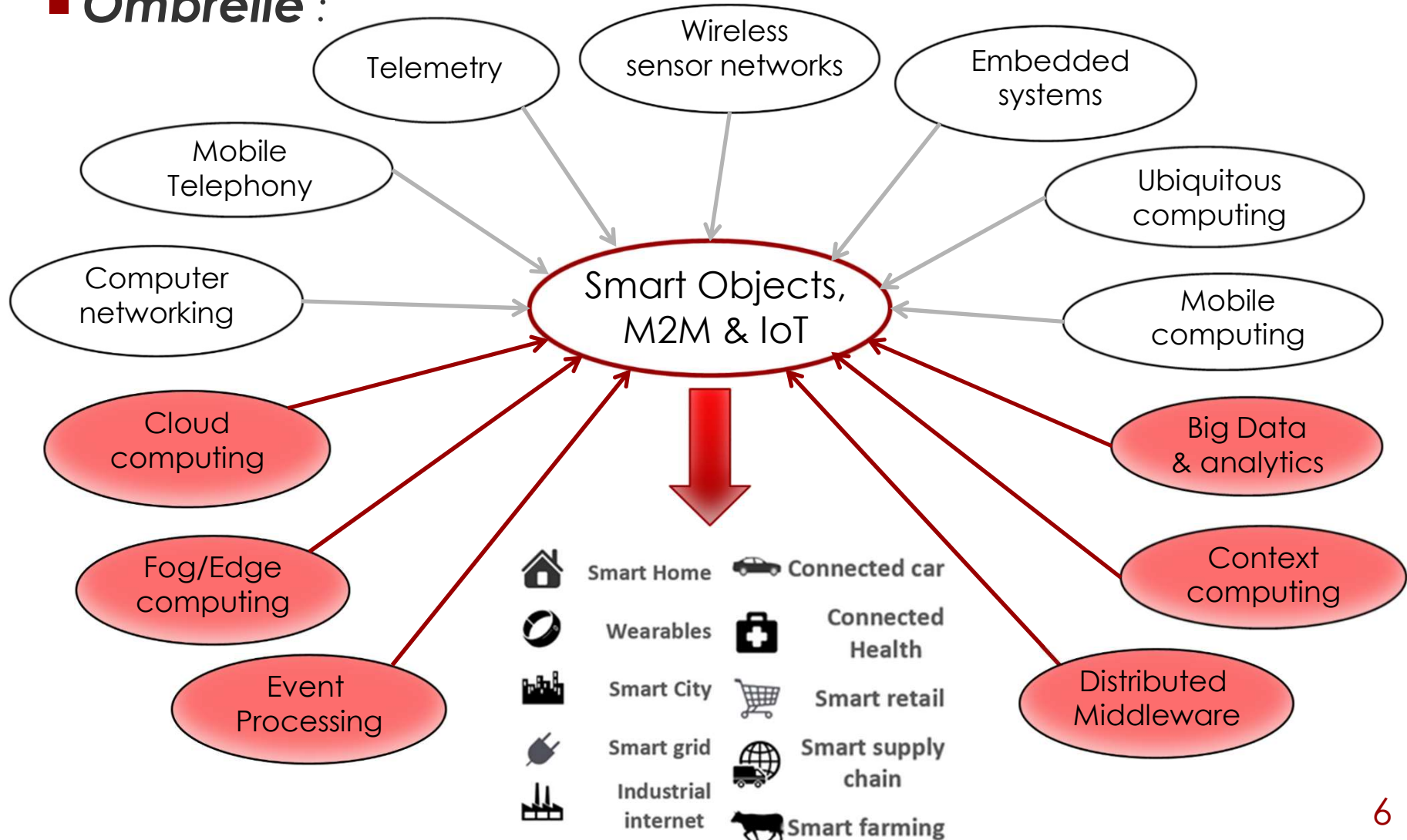
The Internet of Things Ecosystem



- *A vocation plutôt immédiate (contrôle) ou différée (gouvernance)*

Ecosystème IoT : intégration

■ Ombrelle :



IoT : modèles d'architecture

■ Blocs de construction classiques :

- Equipements et dispositifs, technologies de communication
- Services communs de transport, de géolocalisation, de traitement, de désignation, de recherche...
- Données, Informations, Connaissances
- Applicatifs et processus Métiers

■ Architectures de référence :

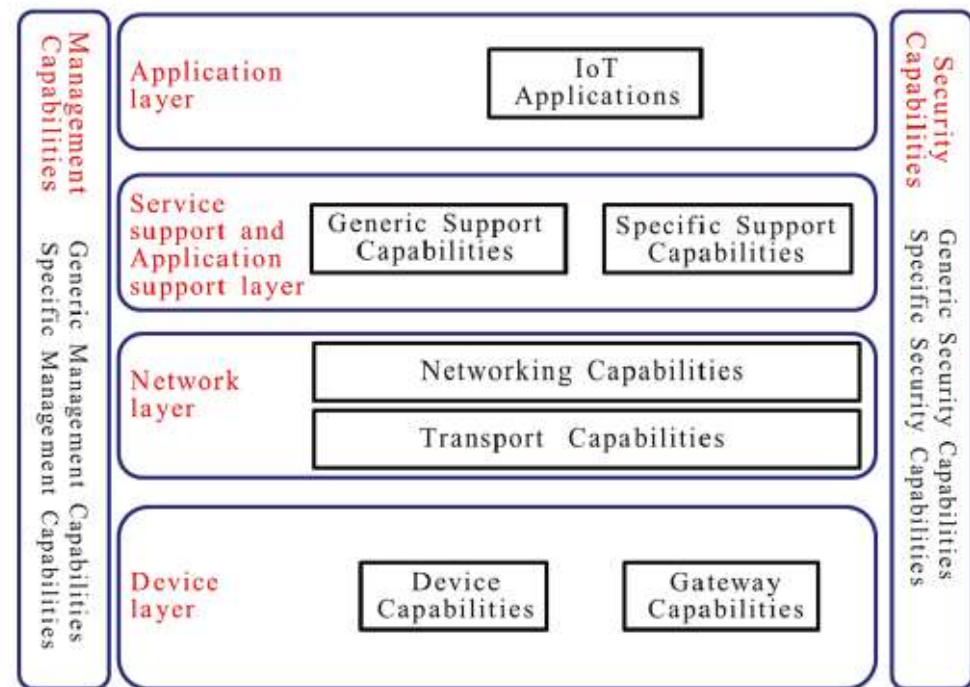
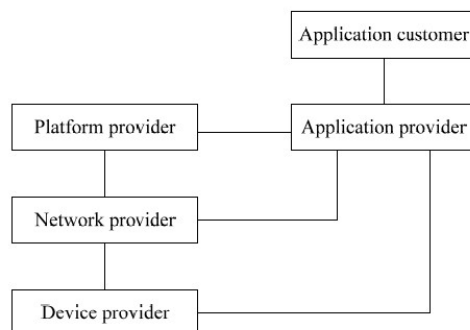
- Efforts pour proposer des architectures de référence
- Organismes de standardisation :
 - ISO (ISO/IEC NP 19654 : IoT Reference Architecture (IoT RA)) depuis 2012
 - ITU-T (Recommendation Y.2060)
- D'autres exemples :
 - IoT-A (projet européen FP7 2007-13) (21 partenaires)
 - WSO₂ : entreprise américaine IT Open source

IoT : modèle d'architecture ITU-T

- Standardisation dans le domaine des Télécommunications
- Une recommandation normative **Y.2060** pour préfigurer la standardisation : Document de 22 pages intitulé juin 2012 : « *Overview of the Internet of things* »
(<http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060>)



- **Le Modèle de Référence :**
- Définitions de rôles métier « opérateurs » et de différents modèles



IoT : modèle d'architecture IoT-A

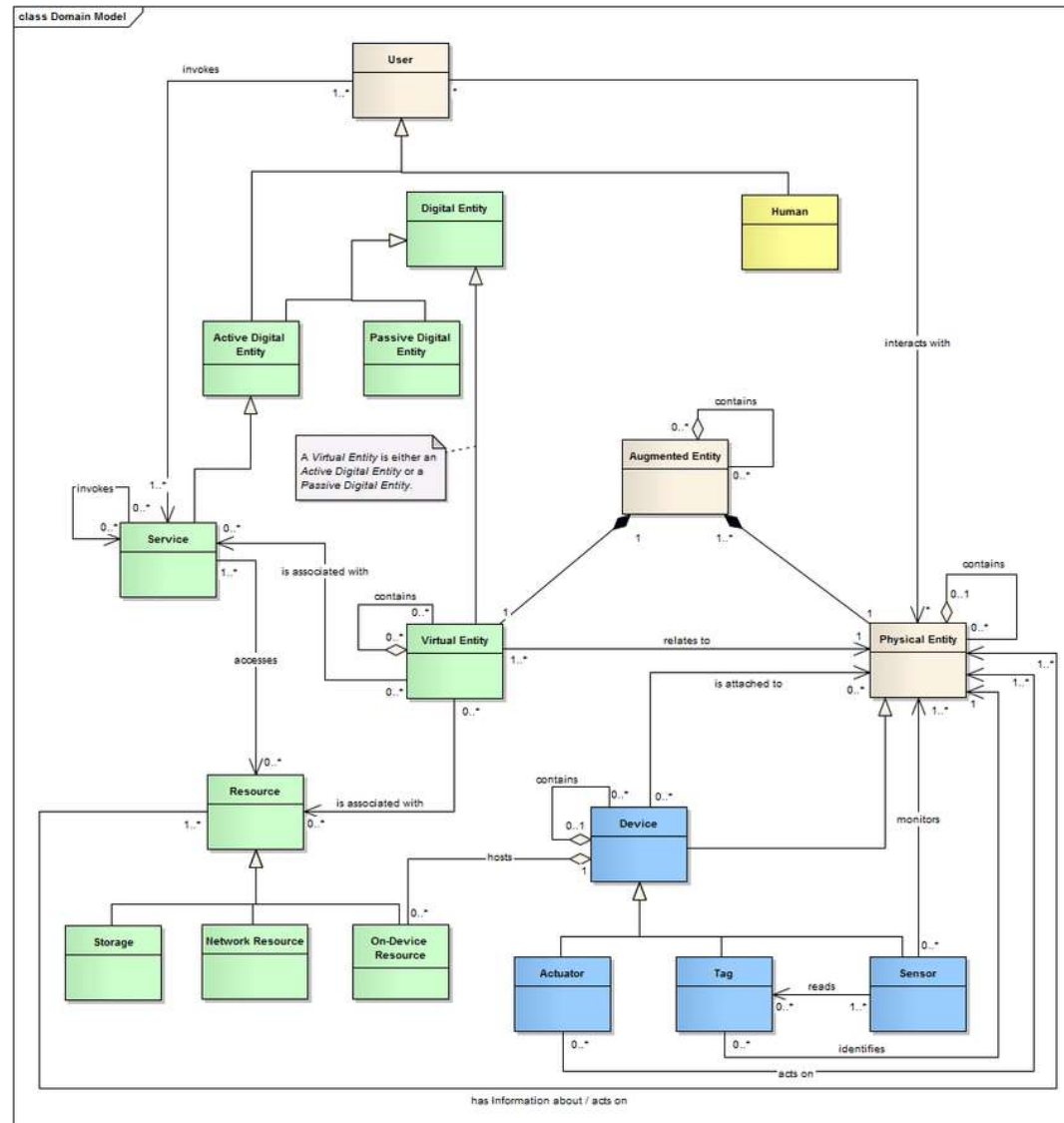
- Approche à vocation normative :
 - Document de 482 pages (<http://www.iot-a.eu/public/public-documents/d1.5/view>)
 - Plusieurs modèles de référence « à la ISO/OSI »
 - Plusieurs points de vue « à la ISO/ODP »
 - Spécifications textuelles et diagrammes UML
 - Processus d'utilisation
- **IoT Reference Model** v 3.0 : composé de 5 sous-modèles et de leur interrelations
 - Domain, Information, Fonctionnal, Communication , Trust-Security-Privacy
 - Définitions de vues architecturales
 - *Guidelines* pour la génération d'architectures concrètes spécifiques (approche MDA)
 - Terminologie riche
 - Exemples de modélisations et d'architectures
 - Livre de synthèse (2013 Open Access)



<http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-40403-0>

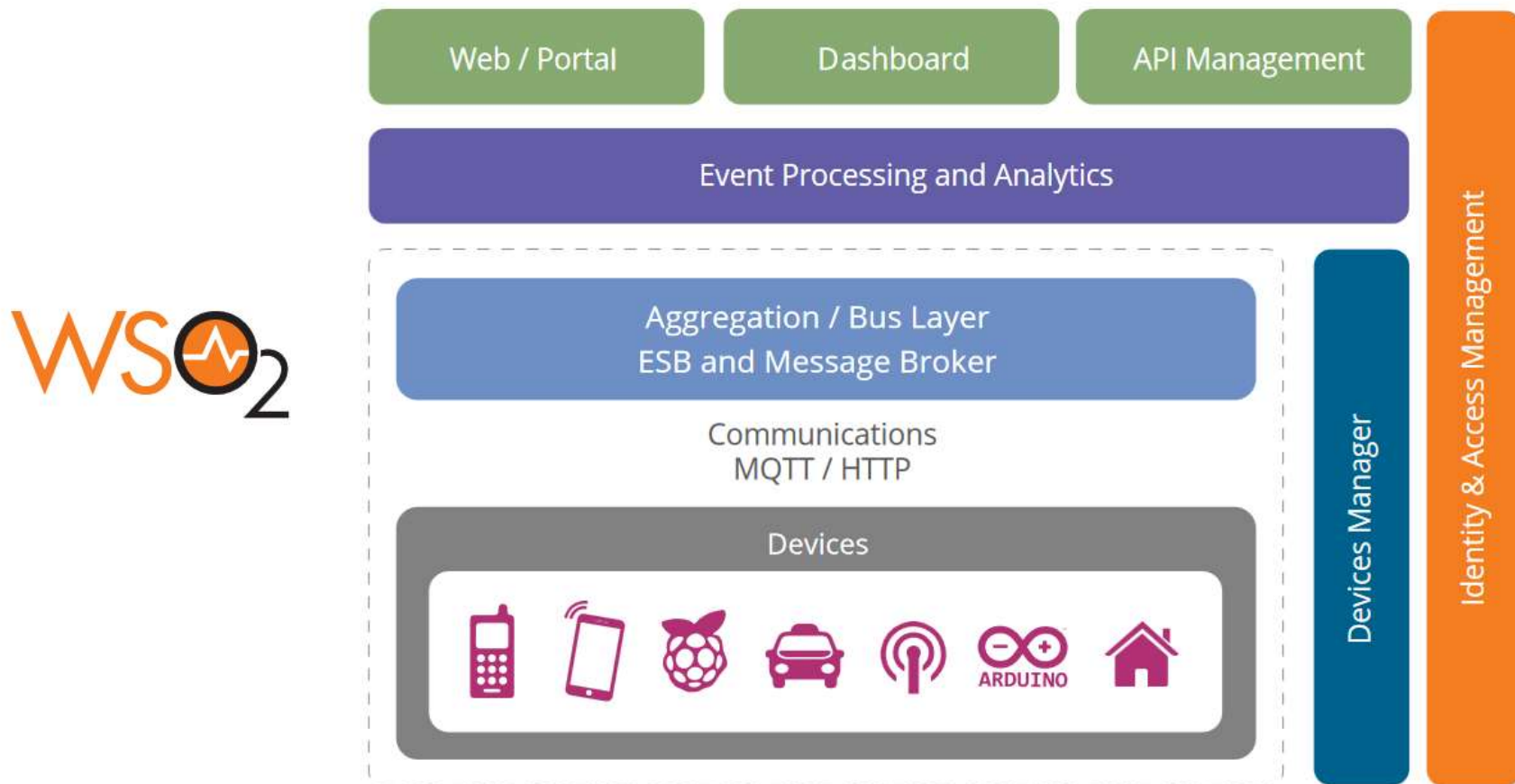
IoT : modèle d'architecture IoT-A

■ Domain Model



IoT : modèle d'architecture WSO₂

- Architecture de référence :



<http://wso2.com>

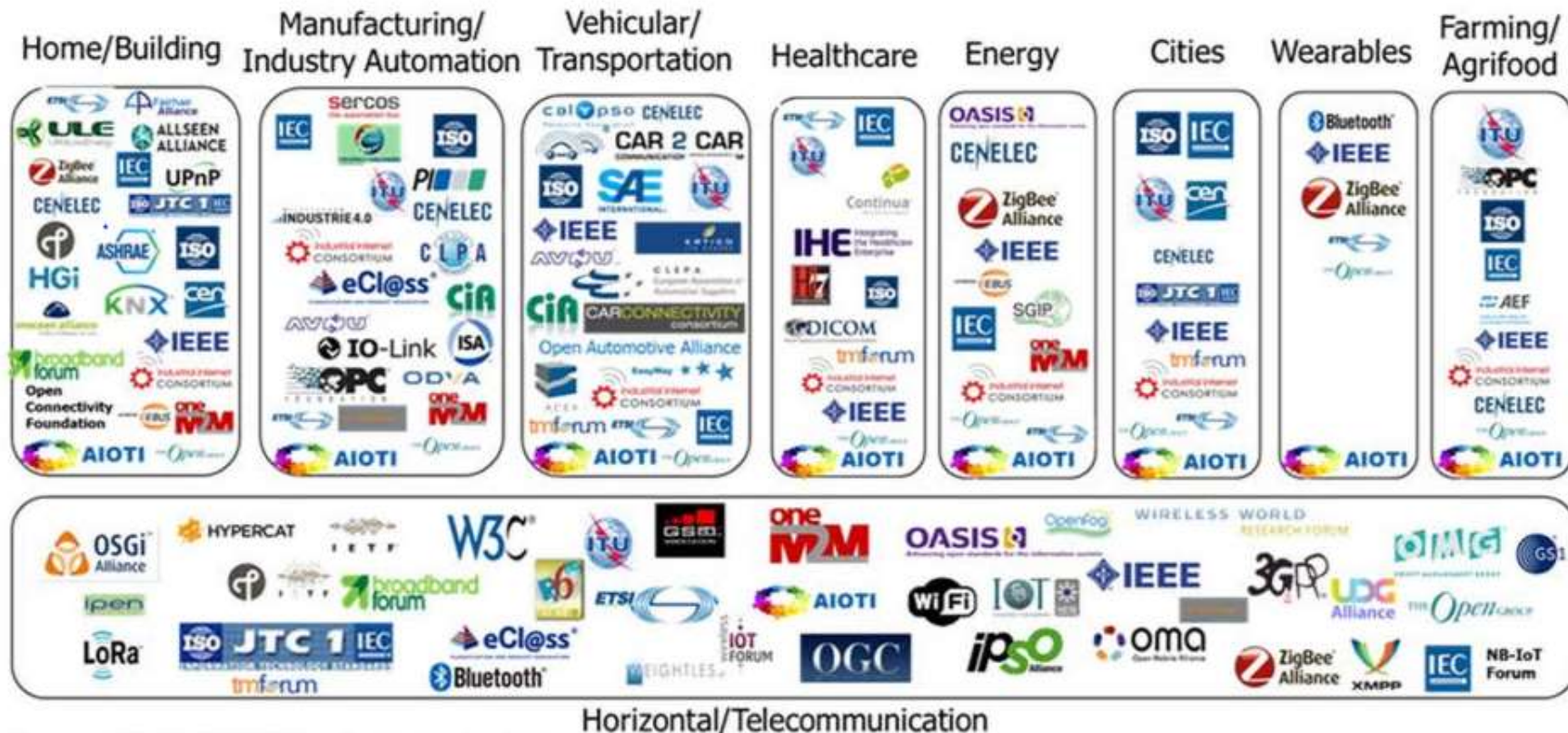
IoT : Le paysage des standards...



Alliance for Internet of Things Innovation

Octobre 2016

IoT SDOs and Alliances Landscape (Vertical and Horizontal Domains)



Source: AIOTI WG3 (IoT Standardisation) – Release 2.6

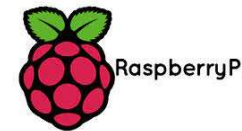
IoT : Architecture logique

- **Architecture de type SOA (Service Oriented) :**

- Nécessité de par la diversité d'acteurs impliqués dans l'écosystème (des fournisseurs aux utilisateurs)
- **Architecture SOA** générique en 5 couches :
 - **Things** layer : objets physiques, OS
 - **Networking** layer : infrastructure supportant les connexions
 - **Middleware** layer : gestion des flux de données
 - **Service** layer : création et gestion des services exigés par les applications et les utilisateurs
 - **Interface** layer : support des interactions entre les utilisateurs ou les applications et l'écosystème
- = = > tendance vers des architectures orientées **API** : pour davantage d'interopérabilité, de flexibilité d'intégration, et de facilité d'exposition de services (ex : APIs Web, REST, JSON...)

IoT infrastructure : Things layer (H)

- Catégories d'objets (IETF):
 - *Tagging, feeling, thinking, shrinking ...*
 - Classification [RFC 7228bis] : == > 2 groupes *Basics, Advanced*
- Déclinaisons (*non exhaustif*):
 - Systèmes embarqués et connectés (ex : TV, véhicules, robots...)
 - Objets tagués
 - Réseaux de capteurs
 - Microcontrôleurs (+ capteurs) (+ effecteurs)
 - 8-bit System-On-Chip
 - 32-bit limited architecture
 - 32-bit ou 64-bit full architecture
 - Objets connectés "intelligents"
 - Matériaux avancés
 - Gateways
- Open hardware + intégration capteurs + impression 3D :
= = > démocratisation (*Do it Yourself*)!



IoT infrastructure : Things layer (OS)

- OS minimaliste :

- Bare metal (hardware sans OS) : simple moniteur
- Accueil d'un micro-noyau temps réel à faible empreinte
ex : FreeRTOS, MicroPython



- OS généraux :

- Linux ou dérivés (conformes Posix)
- Souvent à la base d'un *firmware* (via l'utilisation d'outils *build systems* comme Yocto/OE ou Buildroot)



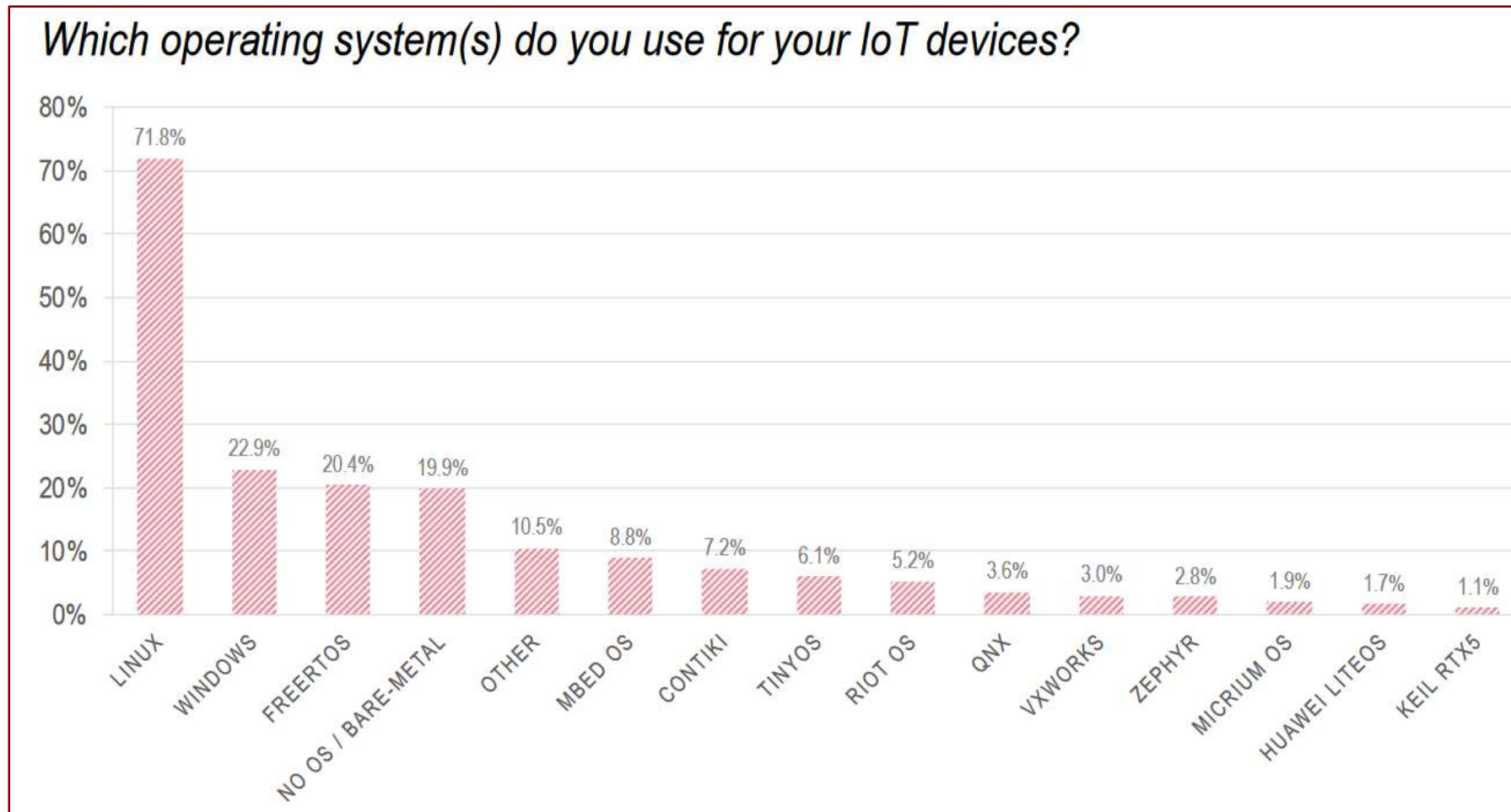
- OS spécialisés (objets et WSN) :

- Contiki : dédié aux MC d'objets connectés
- RIOT : micro noyau TR partiellement Posix
- Tiny OS : WSNs
- Lepton, Zephyr, mbed....



IoT infrastructure : Things layer

- Répartition début 2018 :



IoT infrastructure : Networking layer

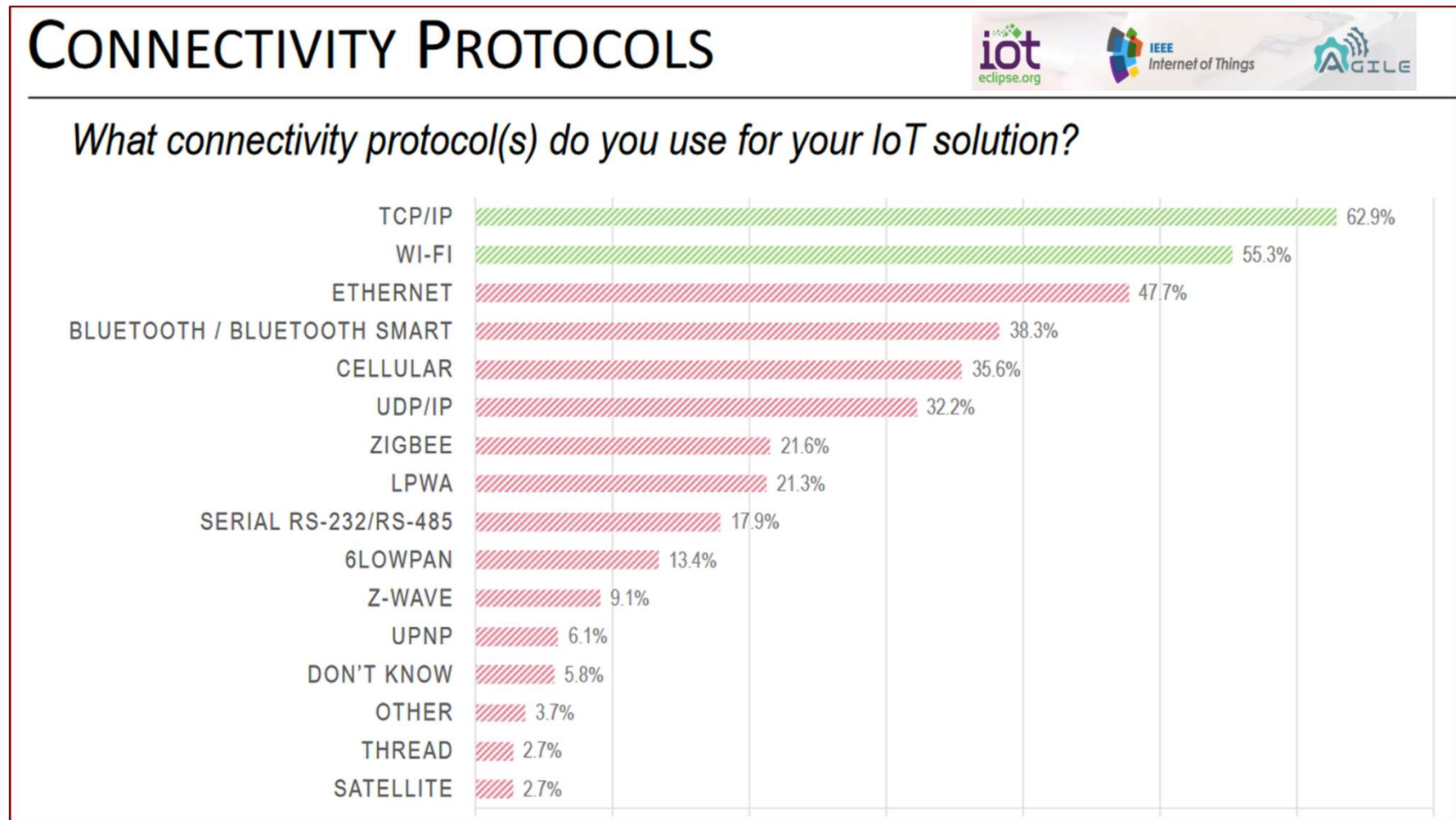
- Les 100 derniers (premiers) mètres :
 - Protocoles faible distance, peu énergivores, plutôt faible débit...
 - **RFID** (*Radio Frequency Identification*) (serie ISO 8000) :
5 classes de tags (de passifs à actifs) – Identification Ull ou code EPC
 - **NFC** (*Near Field Communication*)(extension de ISO 14443) :
qqes cm sans contact
 - **Bluetooth** / IEEE 802.15.1 :
échanges bi-directionnels – mode maître esclave – piconet
 - **WBAN** (Wireless Body AN) IEEE 802.15.6
 - LrWPAN **Zigbee** / IEEE 802.15.4
 - **6LoWPAN** (IPv6 Low-Power WPAN) (IETF RFC 4944) :
IPv6 sur du 802.15.4 == > bénéficier des capacités d'@ssage
 - **Thread, ANT+, Z-Wave...**
 - Puis protocoles LANs classiques à plus haut débit...
 - WiFi, Ethernet, CPL...

IoT infrastructure : Networking layer

- Les derniers (premiers) kilomètres :
 - Protocoles longue distance, peu énergivores, plutôt faible débit...
 - **LPWAN** (*Low-Power Wide-Area Network*) :
Réseaux de télécommunications sans fil sur de larges étendues pour assurer des transmissions à bas débit... entre objets
 - **LoRa**
 - **SIGFOX**
 - **Weightless-N, Ingenu, Telensa, Qowisio, Platanus, ISO 18000-7 DASH7**
 - **Wi-Fi Halow**
 - Adaptation de solutions de télécoms mobiles du 3GPP existantes :
 - **NB-IoT** (Narrow Band IoT)
 - **LTE-M** (Long Term Evolution - Advanced for Machine Type Communications)
 - **EC-GSM-IoT**
 - **et la 5G !!!?**
 - Solutions à base de liaisons satellitaires
 - **VSAT**

IoT infrastructure : Networking layer

- Répartition début 2018 :



IoT infrastructure : Middleware layer

- Paradigme orienté message privilégié :
 - Modèle « Pub/Sub », plus ou moins sophistiqué, **prédomine**
 - Modèle « Request/Response » subsiste également...
- Principaux protocoles standards de communication :
 - Protocoles plutôt spécifiques :
 - **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*) (Standard OASIS)
 - **CoAP** (*Constrained Application Protocol*) (IETF RFC 7252, 7959)
 - Protocoles plus généraux :
 - **AMQP** (*Advanced Message Queuing Protocol*) (Standard OASIS et ISO/IEC 19464))
 - **XMPP** (*Extensible Messaging and Presence Protocol*) (IETF 6120-22)
 - **DDS** (*Data Distribution Service*) (Standard OMG)
 - **HTTP, REST...**
- Protocoles propriétaires

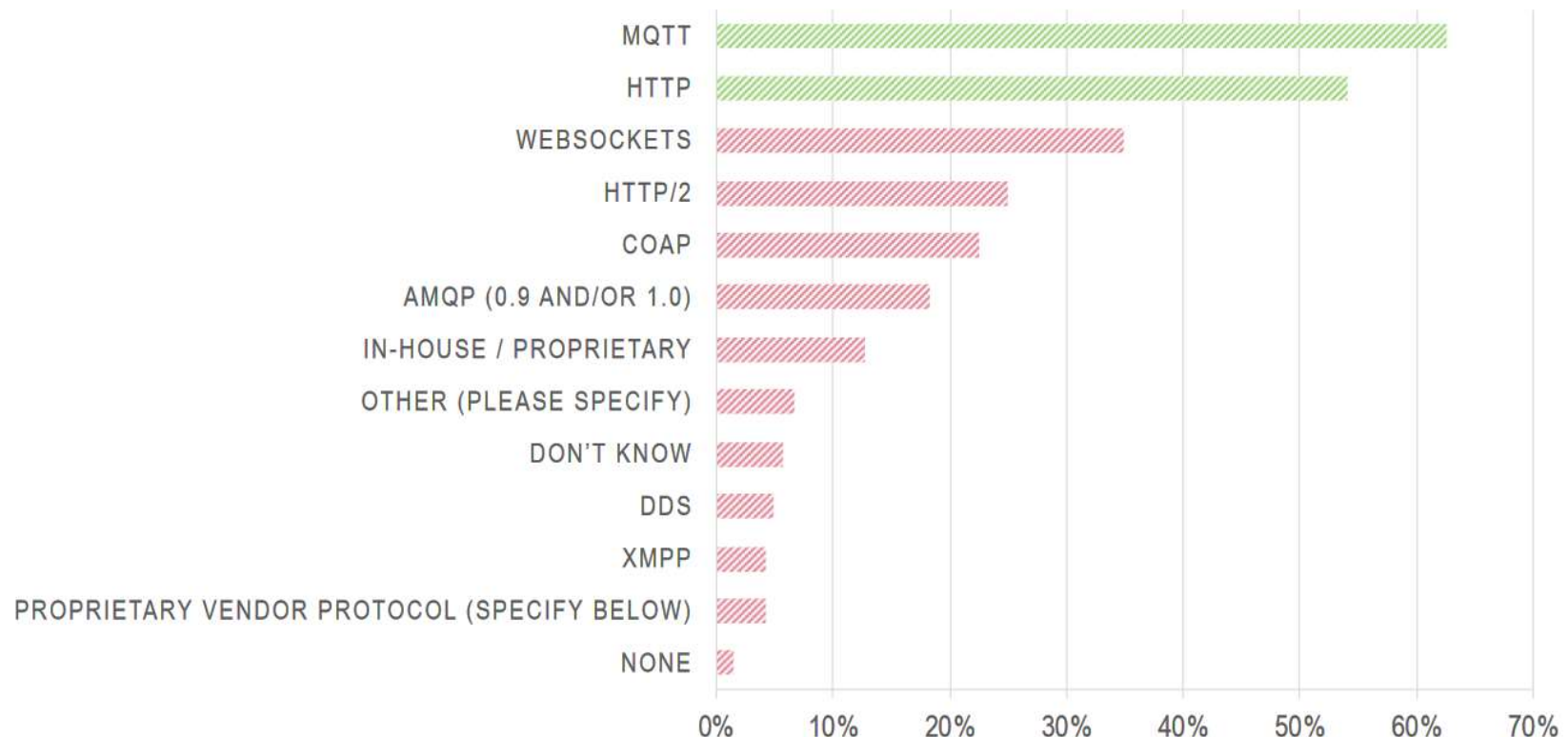
IoT infrastructure : Middleware layer

- Répartition début 2018 :

MESSAGING STANDARDS

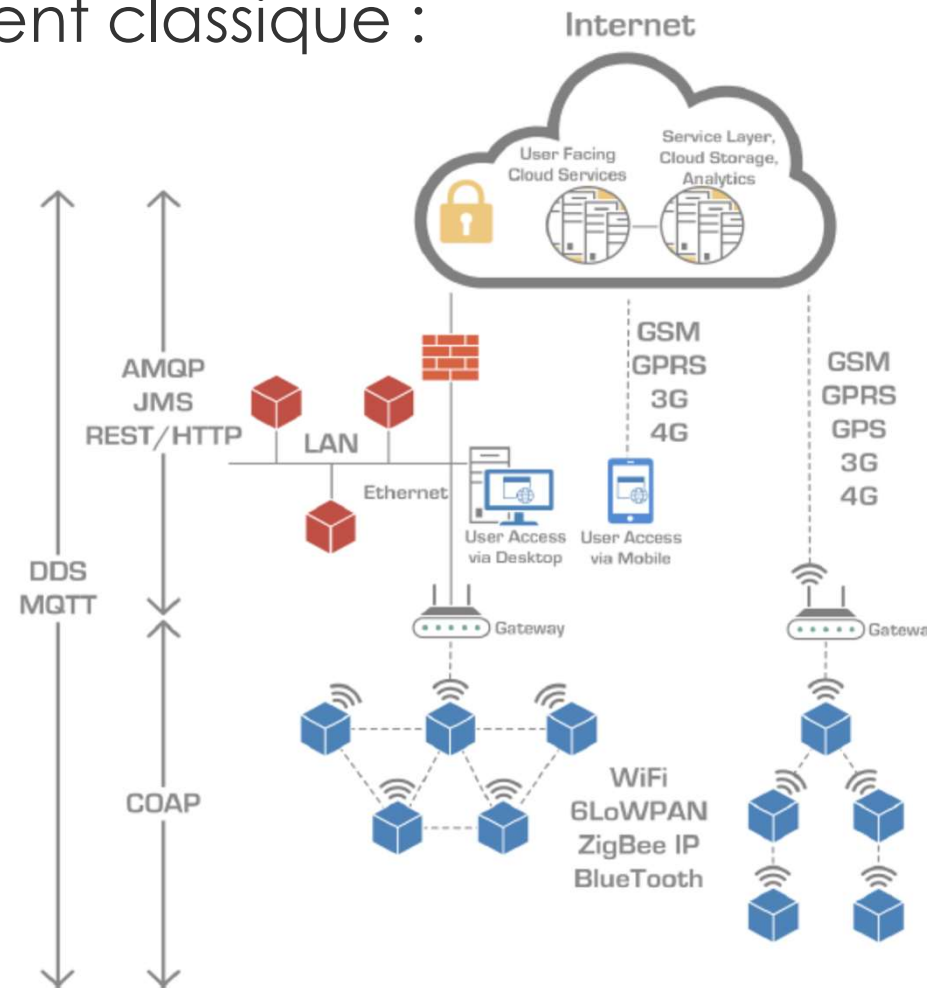


What messaging protocol(s) do you use for your IoT solution?



IoT infrastructure : Middleware layer

- Positionnement classique :



IoT infrastructure : Service layer

■ Cloud Computing

- *Resource Management* optimisé :
 - Élasticité
 - Configurabilité
 - Echelle
 - Paiement à l'usage (*pay per use*)
 - Accessibilité ubiquitaire
 - Hétérogénéité des ressources partageables à la demande : réseaux, serveurs, stockage, applications et services associés
- Possible grâce à :
 - La virtualisation de matériel et de logiciels
 - Des technologies réseaux adaptées (DCNs mais aussi SDN et NFV)
 - Des techniques de stockage de données évoluées
 - Des algorithmes de répartition, d'orchestration et de fédération
 - Des mécanismes de contrôle/supervision permanents

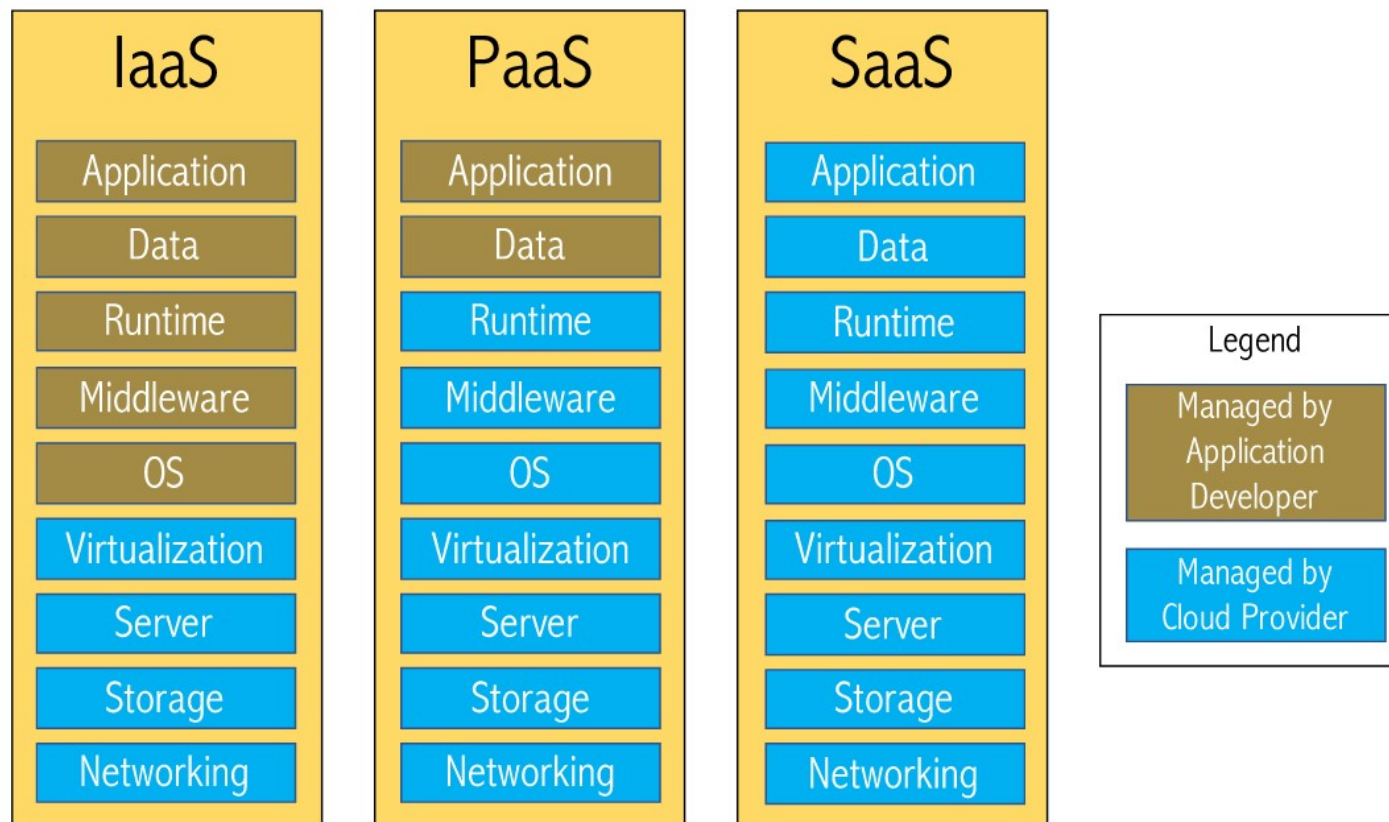
IoT infrastructure : Service layer

■ Cloud Computing

- Déploiement et exposition de services : paradigme « Xaas »
 - Sensing-as-service, Object-as-a-service...
- Services de traitement et de stockage « lourds » possiblement tolérants aux pannes et auto-scalable :
 - Offloading
 - Big Data (stockage, broyage....) // algos plutôt centralisés en batch
 - Data Analytics
 - CEP : Complex Event Processing
 - ...
- Services pour les applications : découverte de service, sécurisation, privacy...
- Diverses possibilités de mises en œuvre (centralisé vs distribué) et de modalités d'usage (privé, communautaire, public, hybride)

IoT infrastructure : Service layer

■ Cloud Computing

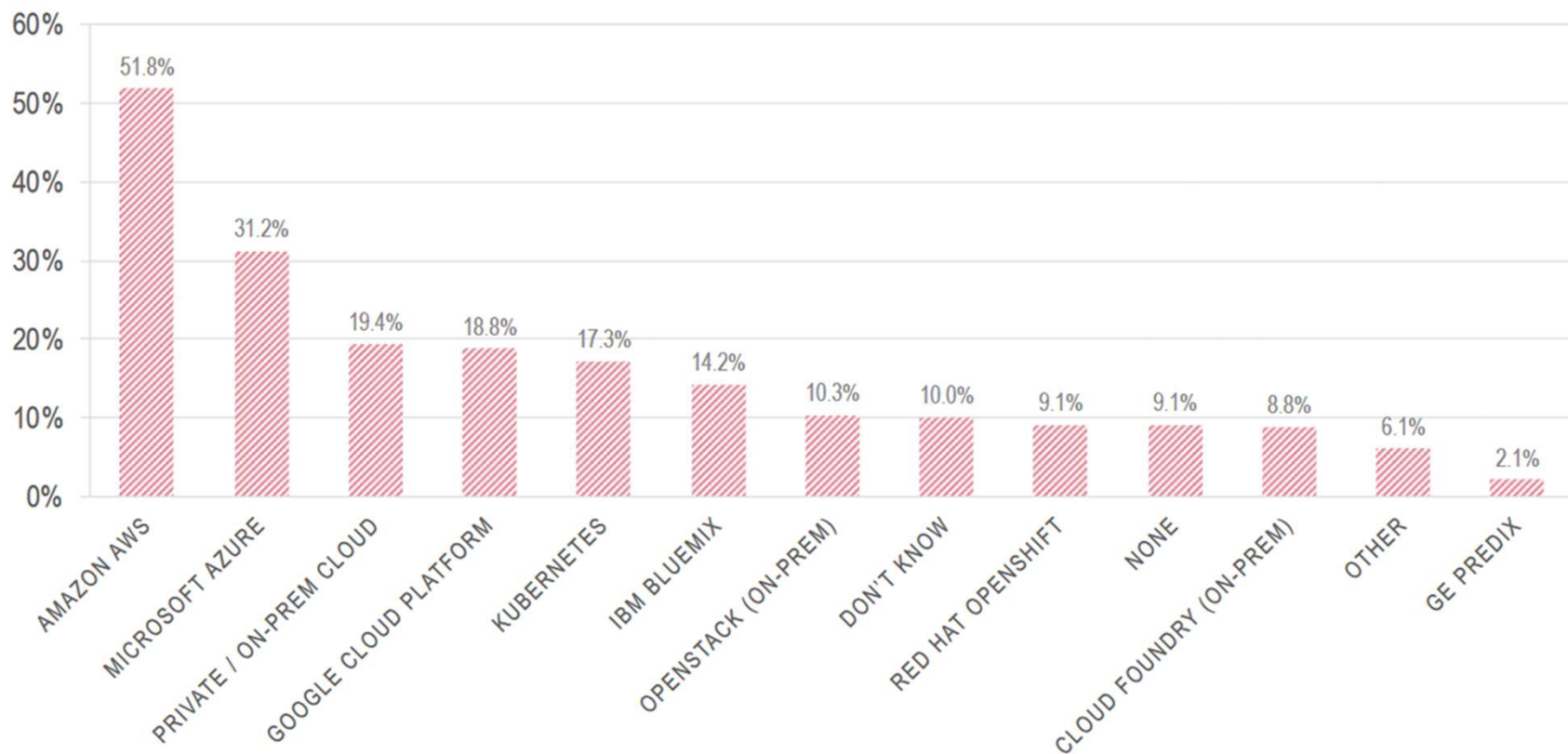


IoT infrastructure : Service layer

- Répartition en 2018 :

CLOUD SERVICES FOR IoT

Do you use, or plan to use, any of the following cloud service offerings for implementing your IoT solution?

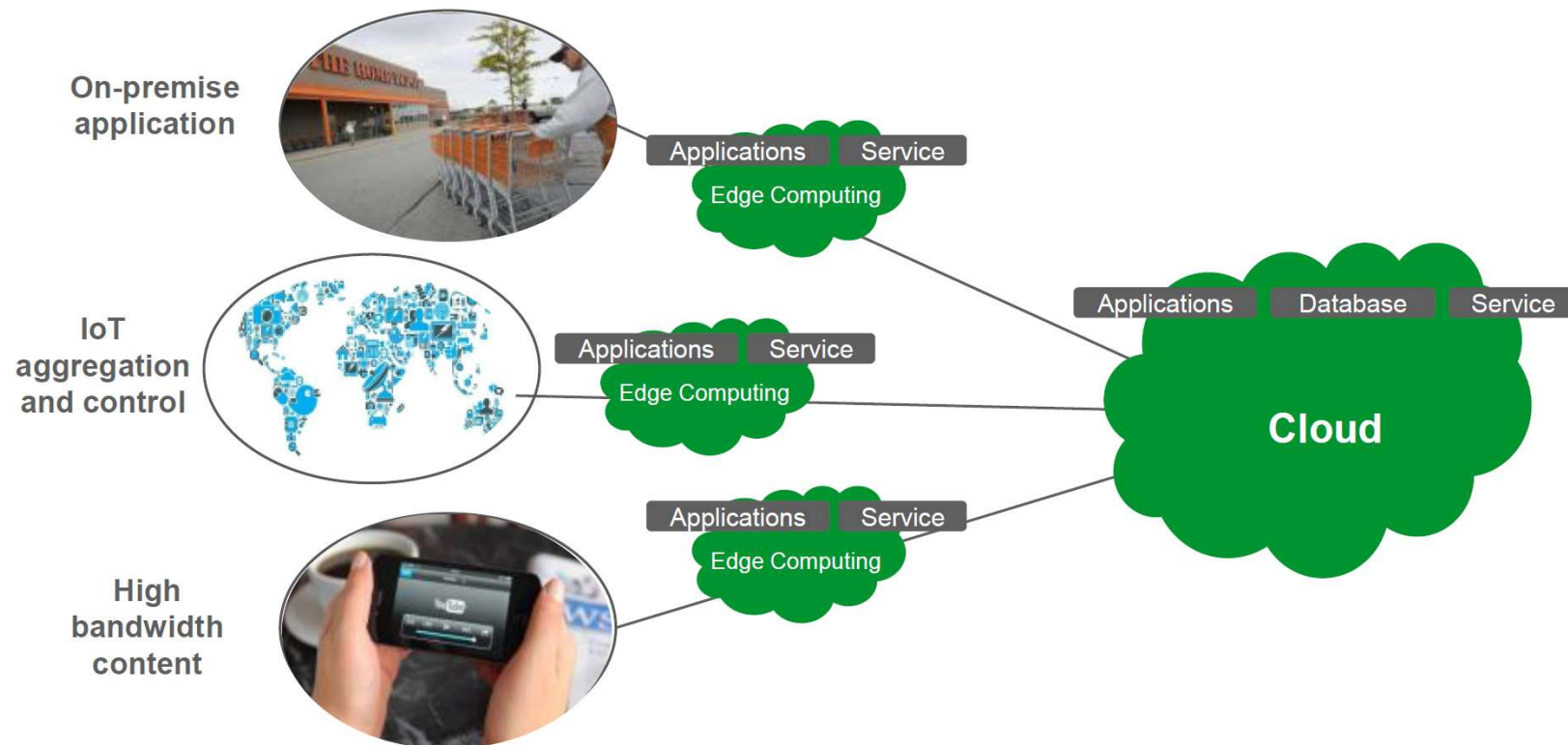


IoT infrastructure : Service layer

- **Edge Computing** : principes et intérêts pour l'IoT
- Relever le défi de traitement en « temps réel » du déluge de données générées par les millions d'objets connectés pour mieux répondre à certaines applications « context sensitive » (prolifération des interactions)
- ==> bénéficier AUSSI des capacités de calcul des équipements à la bordure de l'Internet → nouveau *tier* architectural **Edge Computing**
- == > Dans le voisinage des objets, pré-traitement et mise en cache :
 - latence de l'ordre de la ms (délai et gigue) rend possible l'analyse en temps réel : boucle de contrôle locale
 - Gestion plus fine des données (anonymisation, résumé...) avant leur envoi
 - Diminution du volume transitant sur l'Internet, réduction de l'*offloading* vers le cloud (soulagement du cloud)
 - Economie globale d'énergie (étude comparative Device/EC/CC)
 - **Orchestration** nécessaire car distribution accrue
- == > complémentarité au Cloud

IoT infrastructure : Service layer

- **Edge Computing** : positionnement et Applications



Extrait de : Les tendances et les bénéfices du « Edge Computing » (Livre Blanc - Steven Carlini – Schneider Electric)

IoT infrastructure : Service layer

- **Edge Computing** : Architectures issues de la convergence :
 - du Cloud Computing
 - de l'informatique mobile
 - et de l'Internet mobile.
- Différents paradigmes MAIS pas de définitions admises pour chacun
 - Cloudlet
 - Mobile Cloud Computing (MCC)
 - Fog Computing
 - Mobile-Edge Computing (MEC)
- Une tendance générale :
 - Edge → pousser le traitement des données au plus près de leur origine
 - Fog → organiser une collaboration d'une multitude d'équipements de périphérie pour fournir la plateforme de traitement qui est nécessaire
- Interaction entre Edge Computing et Cloud Computing :
 - les exigences temporelles doivent prévaloir
 - mais cohabitation multi-tiers → orchestration

IoT infrastructure : Service layer

■ Edge Computing :

■ Cloudlet :

Définition : ressource informatique accessible par des utilisateurs mobiles dans leur voisinage physique permettant d'enrichir les capacités de leurs *devices* afin qu'ils puissent bénéficier de technologies avancées (TNL, Apprentissage, réalité augmentée,...).

→ Pousser des traitements classiquement réalisés dans le cloud vers des machines assez puissantes à proximité des utilisateurs

Consortiums : Open Edge Computing
(fondé en 2015)

<https://openedgecomputing.org/>



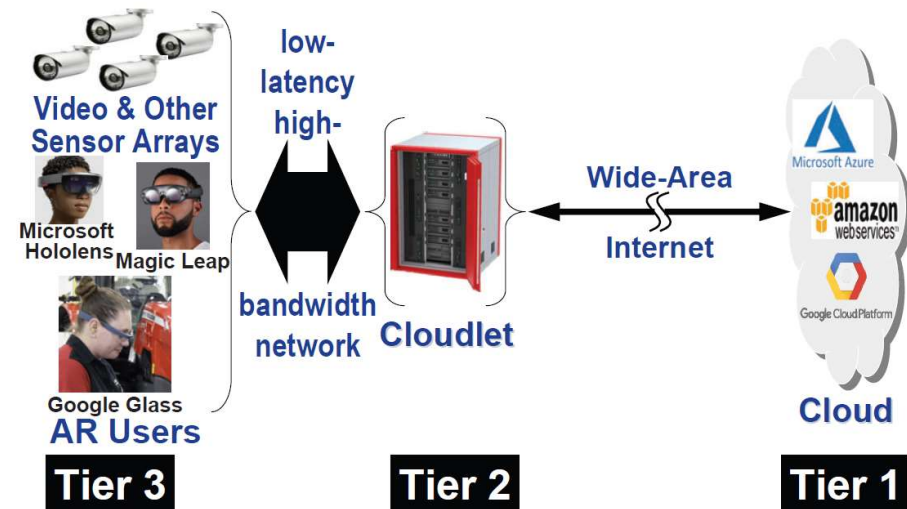
Open Edge HPC Initiative
(fondé en 2024)

<https://www.open-edge-hpc-initiative.org/>



Vidéo :

[The Future of Data Management According to the Father of Edge Computing - MarketScale](#)



IoT infrastructure : Service layer

■ Edge Computing :

■ Fog Computing :

Définition (Cisco) : extension du CC du cœur du réseau vers sa périphérie par une plateforme hautement virtualisée qui fournit des services de calcul, de stockage et de réseau entre les *devices* d'extrémité et les serveurs du cloud

→ ressources **hétérogènes** « pauvres » (points d'accès, routeurs, switches, end devices) et « riches » (cloudlets, clusters de serveurs)

Consortium : Open Fog puis fusion fin 2018 avec IIC

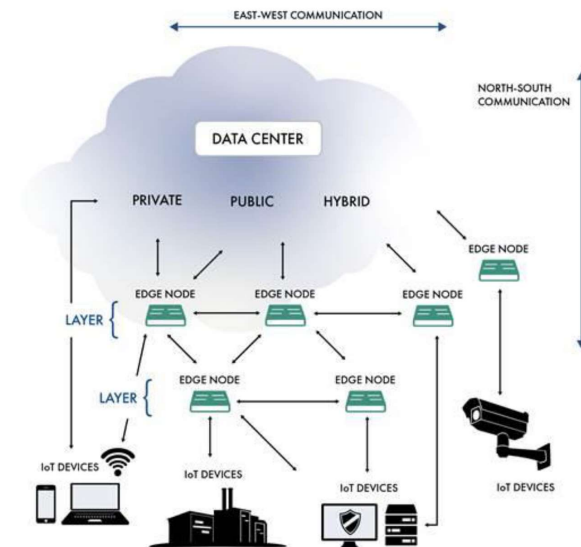
<https://www.iiconsortium.org/>



→ un document de référence : « **OpenFog Reference Architecture for Fog Computing** »

→ implémentation : Cisco IOx

<https://video.cisco.com/detail/video/5748646364001>



Std IEEE 1934-2018

IoT infrastructure : Service layer

- **Edge Computing :**

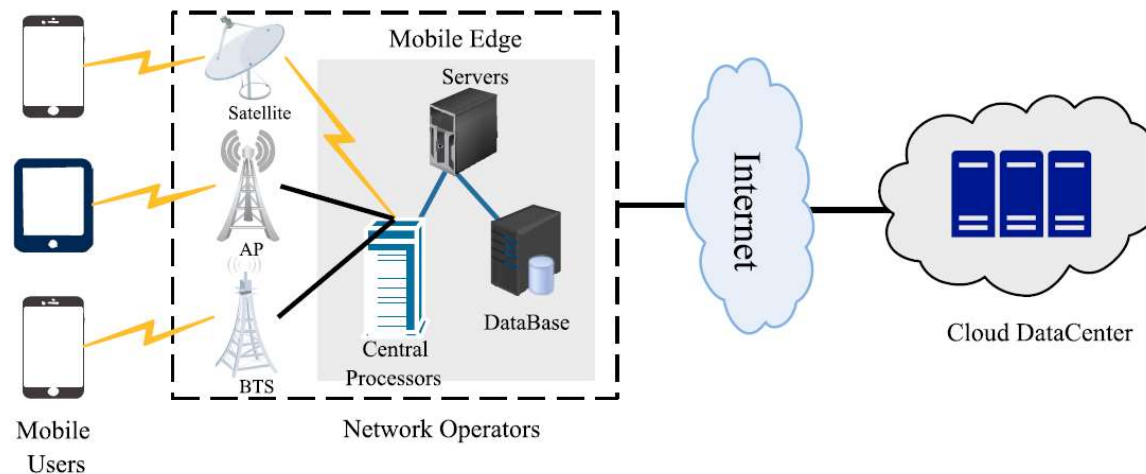
- **Multi-Access Edge Computing**

Définition : fournir des capacités de serveurs cloud à l'intérieur du RAN (Radio Area Network) au voisinage des souscripteurs mobiles.

Vidéo : <https://youtu.be/crnPWql-0oo>

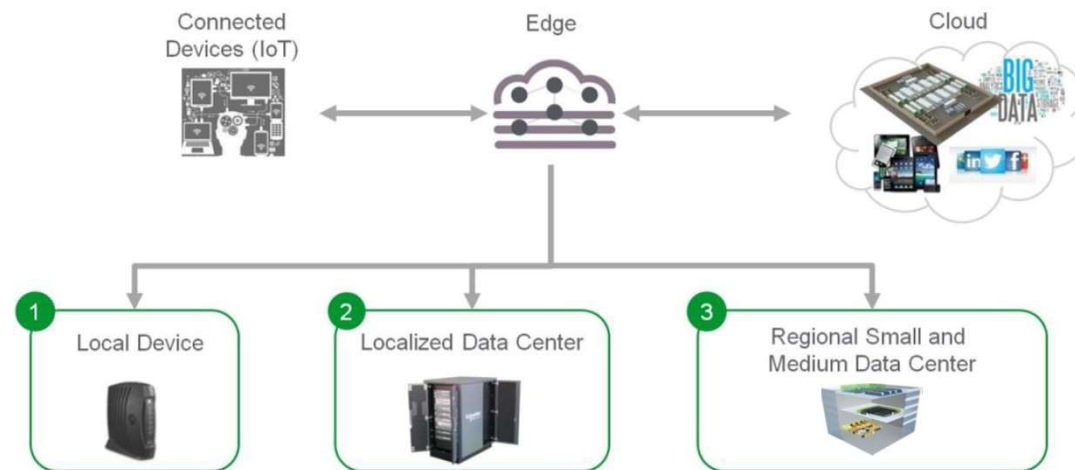
Consortium : ETSI (**plusieurs documents normatifs**)

<http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/multi-access-edge-computing>



IoT infrastructure : Service layer

- **Edge Computing** : différents types d'infrastructures



Extrait de : Les tendances et les bénéfices du « Edge Computing » (Livre Blanc - Steven Carlini – Schneider Electric)

IoT infrastructure : Service layer

■ Edge Computing : comparaisons des paradigmes

Paradigm/Criteria	Cloud Computing	MCC	MEC	Fog Computing
<i>Latency</i>	High	High	Low	Low
<i>Delayed-Jitter</i>	High	High	Low	Very Low
<i>Location Awareness</i>	No	Yes	Yes	Yes
<i>Support for Mobility</i>	Limited	Supported	Supported	Supported
<i>Geo-Distribution</i>	Centralized	Centralized	Distributed	Distributed
<i>Real-time Interaction</i>	Limited	Limited	Supported	Supported
<i>Location of Service</i>	Within the Internet	Within the Internet	At the Edge	Within the Edge
<i>Distance</i>	Multiple Hops	Multiple Hops	Mostly one Hop	Mostly one Hop
<i>Storage Capacity</i>	High	High	Few	Few
<i>Permanency of Storing Data</i>	Permanent	Permanent	Transient	Transient
<i>Geographic Coverage</i>	Global	Global	Local	Very Local
<i>Response time</i>	Seconds to Minutes	Seconds to Minutes	Milliseconds	Milliseconds

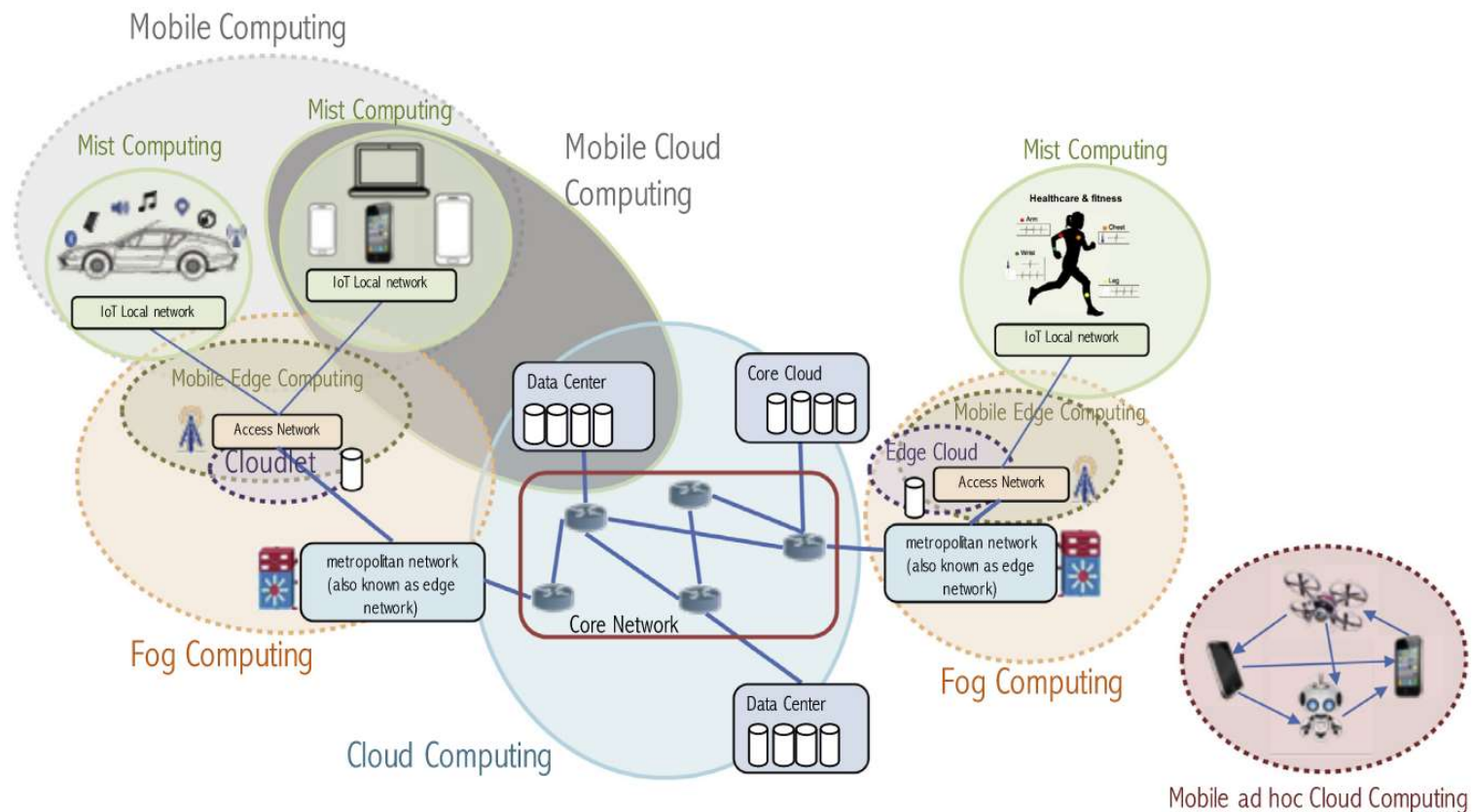
Extrait de : Fog Computing: A Comprehensive Architectural Survey – P. Habibi & al.- IEEE Access (Mars 2020)

IoT infrastructure : Service layer

- **Mist Computing** : Exploiter les capacités de calcul, de stockage et de communication aussi minimales soient-elles des équipements connectés (objets capteurs...) à l'**extrême périphérie** du réseau (*extreme edge*).
- Opérer des pré-traitements basiques sur les données (filtrage, résumé) : réduire le nombre d'opérations de communication gourmandes en énergie
- Ce *tier* alimente le *tier* edge computing.
- Certains utilisent aussi **Roof computing, Dew computing, IOT computing, Things computing.**

IoT infrastructure : Service layer

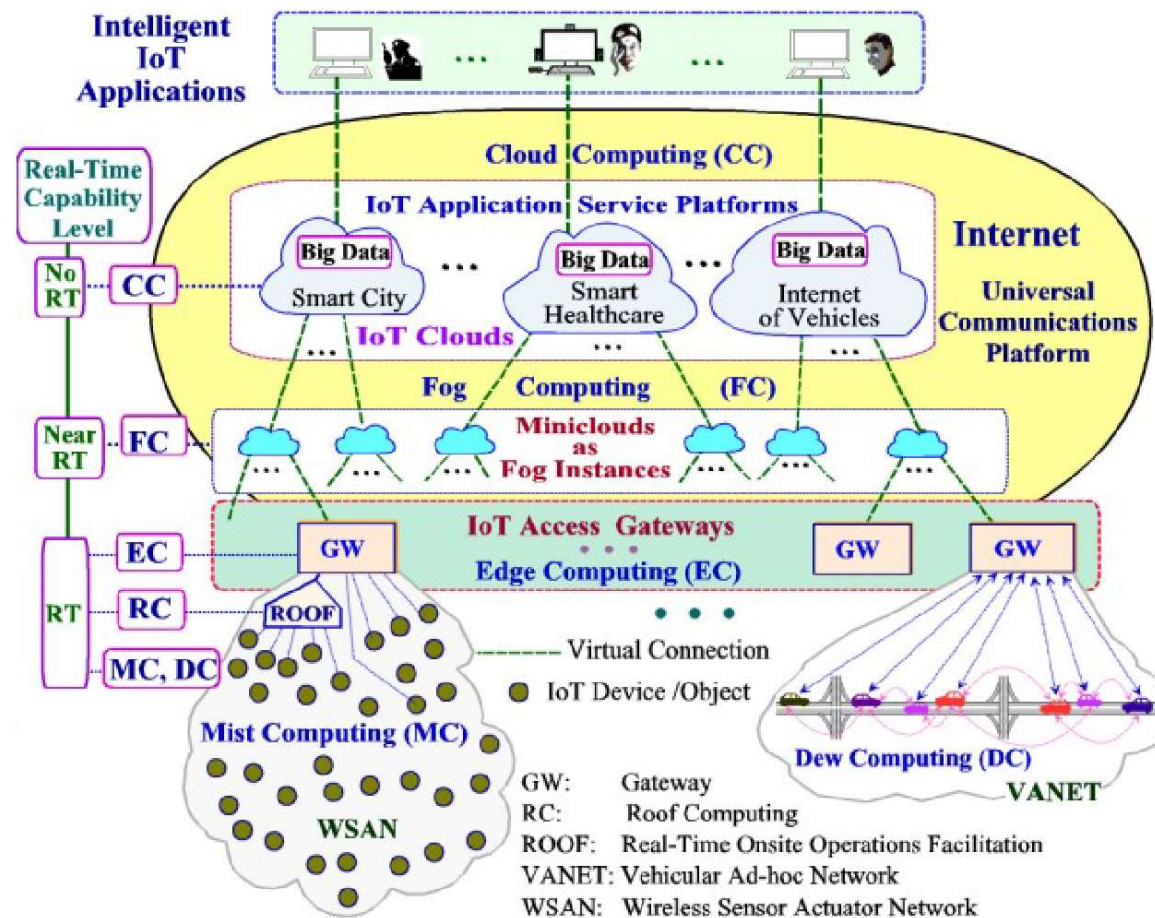
■ Cloud/Edge/fog/Mist et autres paradigmes de computing



Extrait de : All one needs to know about fog computing and related edge computing paradigms: A complete survey – A. Yousefpour & Al. - Journal of Systems Architecture 98 (2019) 289–330

IoT infrastructure : Service layer

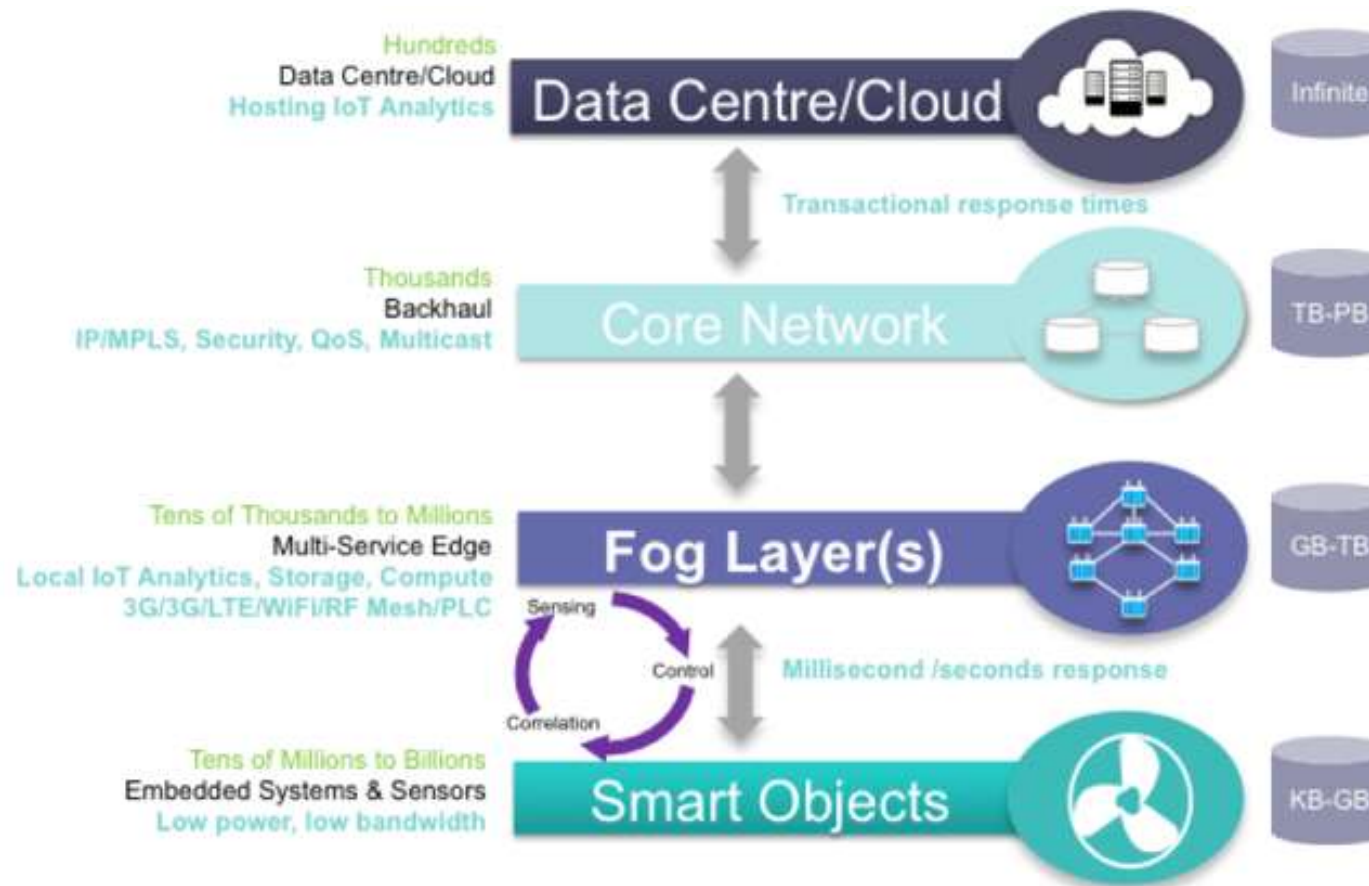
■ Cloud/Fog/Edge/Roof/Dew/Mist



Extrait de : IIoT – Intelligent IoT – A. Badach – mars 2019

IoT infrastructure : Service layer

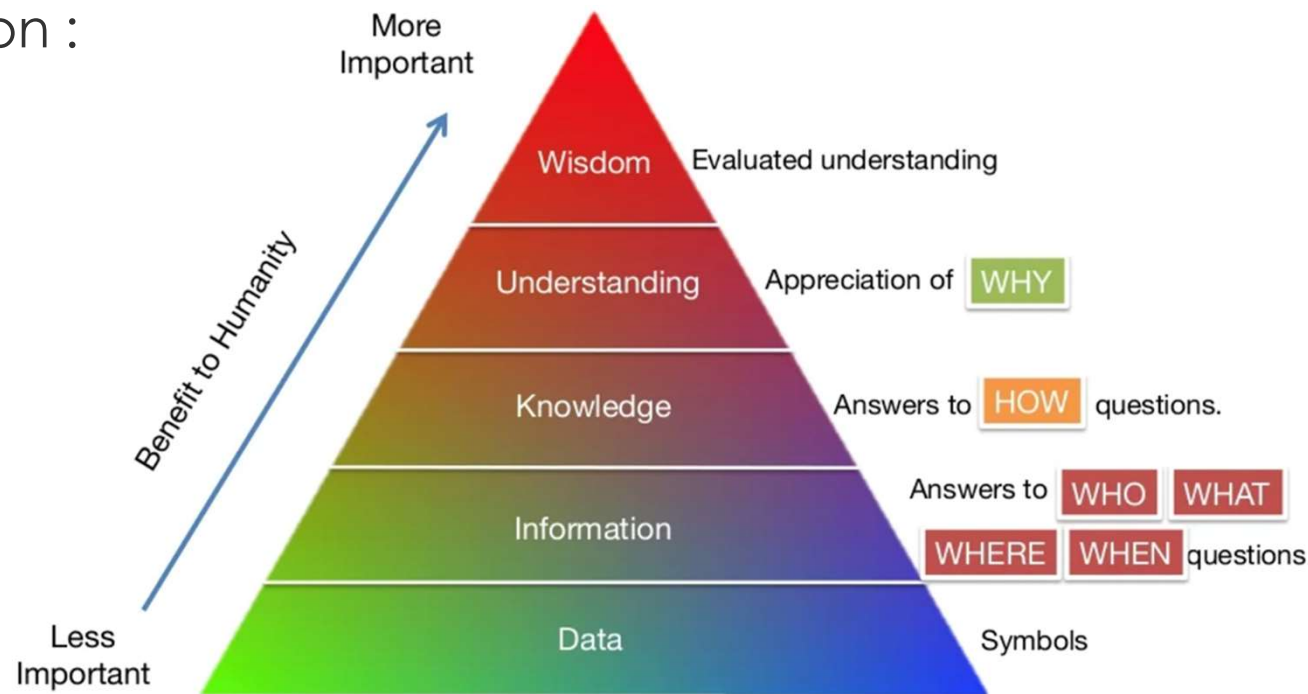
■ Edge/Fog Computing : échelles



<http://ubiquity.acm.org>

IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

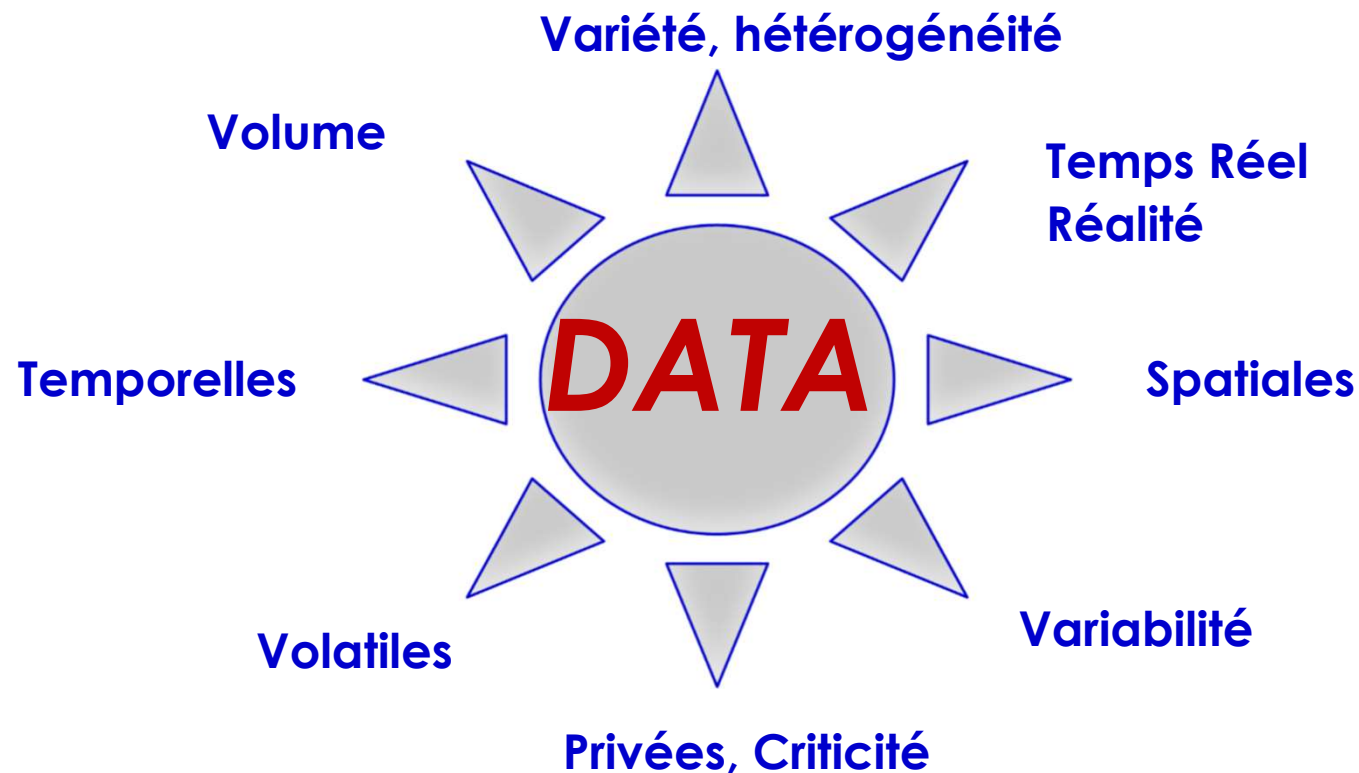
- « IoT is not things, it's data ! » (Cisco)
- Entités logicielles pour la valorisation des **données** produites par les objets connectés : **Data** - -> **Information** - -> **Knowledge** - -> **Wisdom**
- Illustration :



<https://www.slideshare.net/mazlan1/sensingaservice-an-iot-service-providers-perspectives>

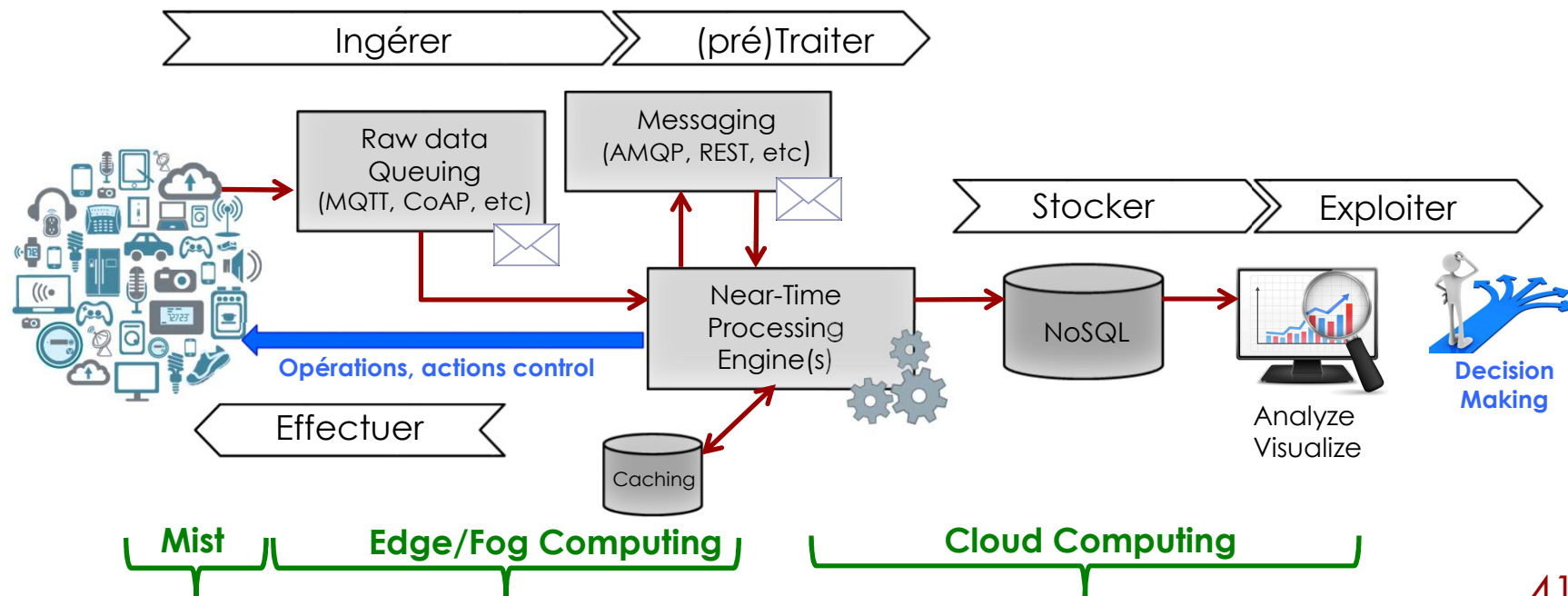
IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

- Caractéristiques des données d'un écosystème IoT :



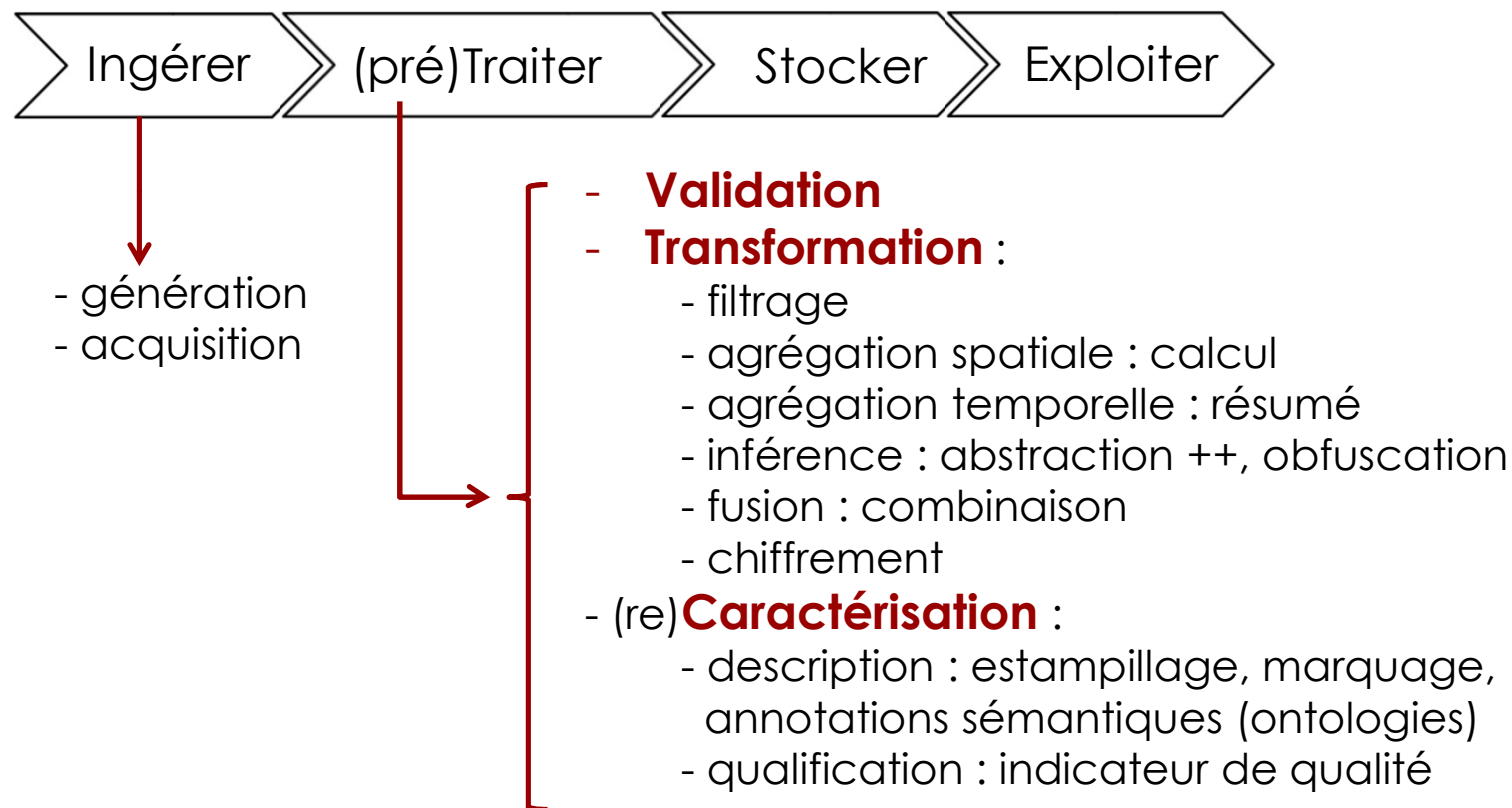
IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

- Cycles temporels de réalisation :
 - Cycle temporel long : gouvernance « en différé »
Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, Analytics...
 - Cycle temporel court : contrôle opérationnel « légèrement différé »
Transformation, Edge Computing, Caching, Offloading...
- Ecosystème IoT :



IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

- Patron général de valorisation :



IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

■ Gestion des données

■ Echantillonnage :

- Fréquence de génération : statique, adaptative

■ Acquisition :

- Variété de modalités : polling, surveillance continue, basée évènement...

■ Filtrage :

- A la production (e.g. algorithmes pour les réseaux de capteurs)
- En post-production : stopper la poursuite de la transmission
 - Sélection sur contenu (validation, pertinence), réduction occurrences

$F_{filter}(m^p, \text{cond}_{\text{contenu}}) = \{\emptyset m^p\}$	} Condition portant sur le contenu (suppression d'aucun ou de tous les messages)
$F_{filter}(m^p, \text{cond}_{\text{historique}}) = m^q \text{ avec : } q < p$	
	} Condition portant sur l'historique (suppression des $p - q$ messages identiques)

IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

■ Gestion des données

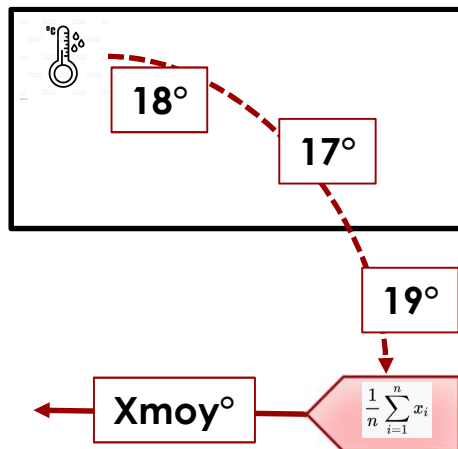
■ Agrégation :

- « Résumé » de données de même type

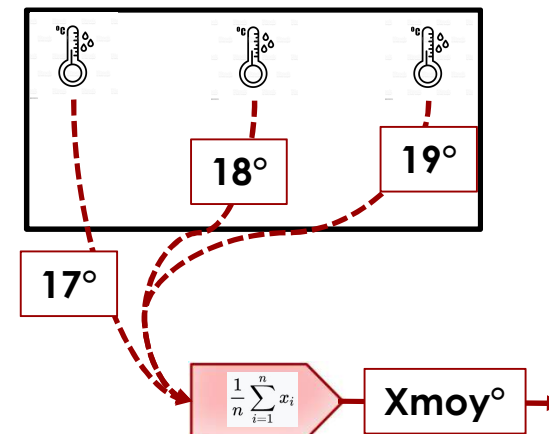
$$F_{\text{aggreg}} : [m_1, \dots, m_p], Op_a \mapsto m'$$

$$F_{\text{aggreg}}([m_1, \dots, m_p], Op_a) = Op_a(m_1, \dots, m_p) \\ = m'$$

■ Agrégation temporelle



Agrégation spatiale



IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

■ Gestion des données

■ Composition :

- Agréger des données de types différents pour obtenir un nouveau type de valeurs composite (produit cartésien)

■ Inférence :

- Produire à partir d'un ensemble de données de même type (ou non), de nouvelles informations d'un plus haut degré d'abstraction
Logique d'interprétation pour passer du numérique → symbolique

■ Interprétation :

- Ex : suite de mesures de luminosité → « Il fait sombre »

■ Obfuscation :

- Ex : coordonnées de géolocalisation d'un objet → « en France »

$$F_{infer} : [m_1, \dots, m_p], Op_i \mapsto M$$

$$F_{infer}([m_1, \dots, m_n], Op_i) = Op_i(m_1, \dots, m_p) \\ = M$$

IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

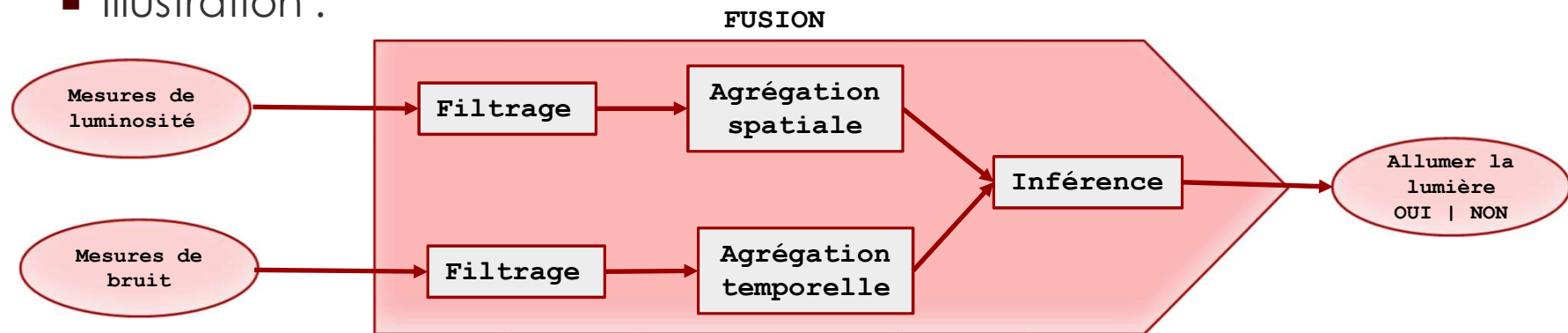
■ Gestion des données

■ Fusion :

- Combinaison d'opérations successives sur des suites de données de types multiples dans l'objectif de produire une nouvelle information plus abstraite, davantage compréhensible et pertinente pour une application.

$$F_{fusion} : [[i_1, \dots, i_m], \dots, [i_1, \dots, i_n]] \mapsto I$$

■ Illustration :



IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

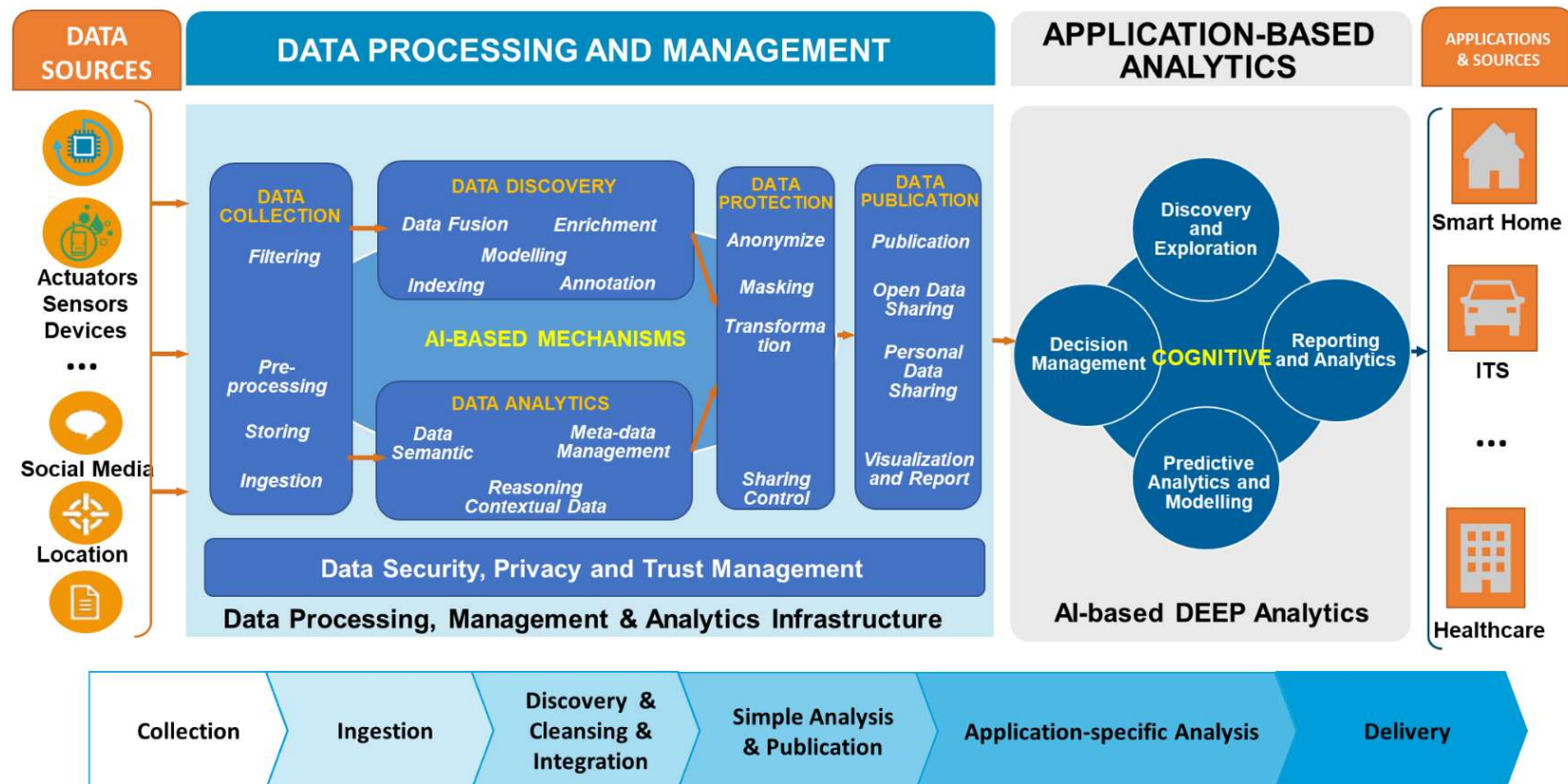
- **Gestion des données**

- **Caractérisation :**

- Associer des métadonnées aux données afin de les contextualiser.
- Le nombre et les valeurs des métadonnées peuvent varier au long du cycle de vie.
- Plusieurs points de vue complémentaires :
 - **Horodatage** → caractérisation temporelle
 - **Estampillage** → identification
 - **Etiquetage** → caractérisations diverses (source, format, taille, type...)
 - **Annotation sémantique** → sémantisation des données
 - Nécessité d'utiliser une ontologie
 - Efforts de standardisation : W3C
 - **Qualification** → indicateurs de qualité (QoD)
 - Précision, exactitude, confiance, fraîcheur, actualité, criticité...

IoT infrastructure : *Data Life Cycle*

- **Vision de l'ETSI** : *Data-driven Artificial Intelligence of Things (AIoT)*



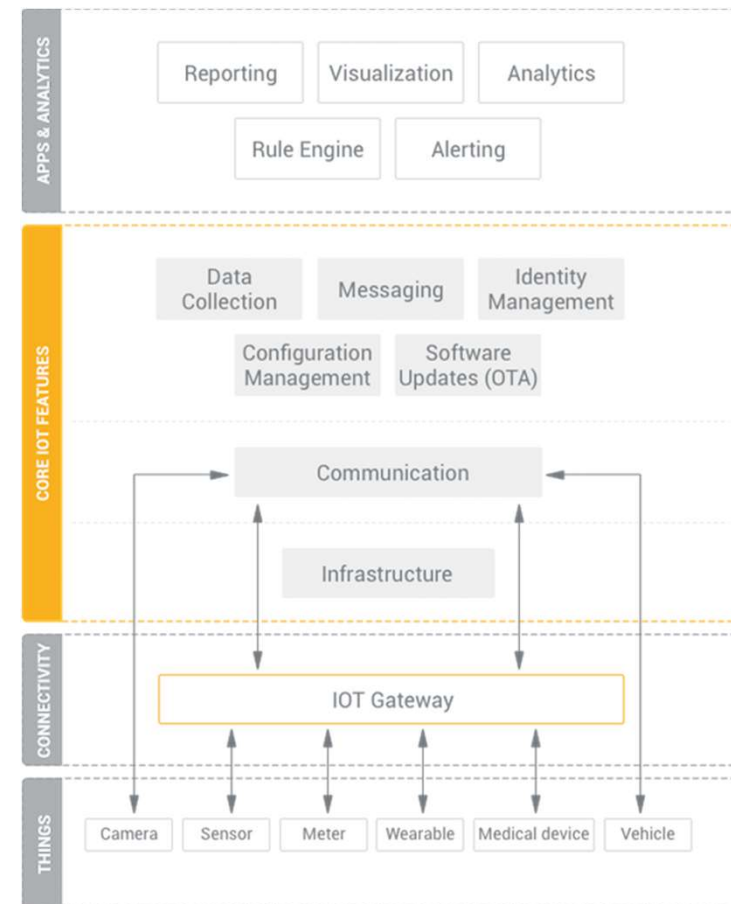
Extrait de : <https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/Documents/SGLA/s3p1.pdf>

Plateformes IoT :

- Plateforme IoT : intergiciel multi-couches, médiateur sophistiqué entre les applications et les objets.



<https://www.kaaproject.org/what-is-iiot-platform>



Plateformes IoT :

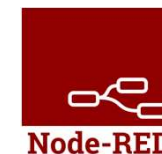
- Exemples de solutions commercialisées:

- Google IoT
- Amazon IoT platform
- Oracle Internet of Things Cloud Service
- Microsoft Azure IoT



- Ou libres de déploiement :

- Eclipse IoT (Kapua...)
- Fiware
- Node-RED



Bibliographie

- **Interconnecting Smart Objects with IP - The Next Internet**
Jean-Philippe Vasseur & Adam Dunkels - Morgan Kaufmann Publishers 2010
- **Internet of Things- Principles and paradigms**
Rajkumar Buyya and Amir Vahid Dastjerdi(Eds.) - Morgan Kaufmann Publishers 2016
- **Internet of things technologies and applications for a new age of intelligence**
Vlasios Tsiatsis, Stamatīs Karnouskos, Jan Holler, David Boyle, Catherine Mulligan – 2nd ed. 2018

